

PDS-CREACIONALES: BUILDER



ING. ZOILA RUIZ, PHD

BUILDER

Es un patrón creacional que permite la construcción de objetos complejos paso a paso. Permite crear objetos de manera sistemática y controlada, separando la construcción de un objeto de su representación, facilitando la creación de diferentes variantes de un mismo objeto.

“Separar la construcción de un objeto complejo de su representación para que ese mismo proceso de construcción pueda crear diferentes representaciones.” **GoF**



BUILDER

En el desarrollo de software podemos encontrarnos con escenarios muy diversos, uno de ellos puede ser el tener que crear objetos complejos de forma manual, lo que ocasiona que nos encontremos con tareas tediosas y repetitivas. Cuando tenemos situaciones como:

- ❖ Las clases pueden tener una lista larga de argumentos.
- ❖ Necesitamos crear objetos con diferentes combinaciones de sus atributos
- ❖ Algunos de los atributos son de carácter obligatorio al crear el objeto.

La solución más apropiada sería utilizar el patrón Builder en el proceso de creación del objeto.

BUILDER

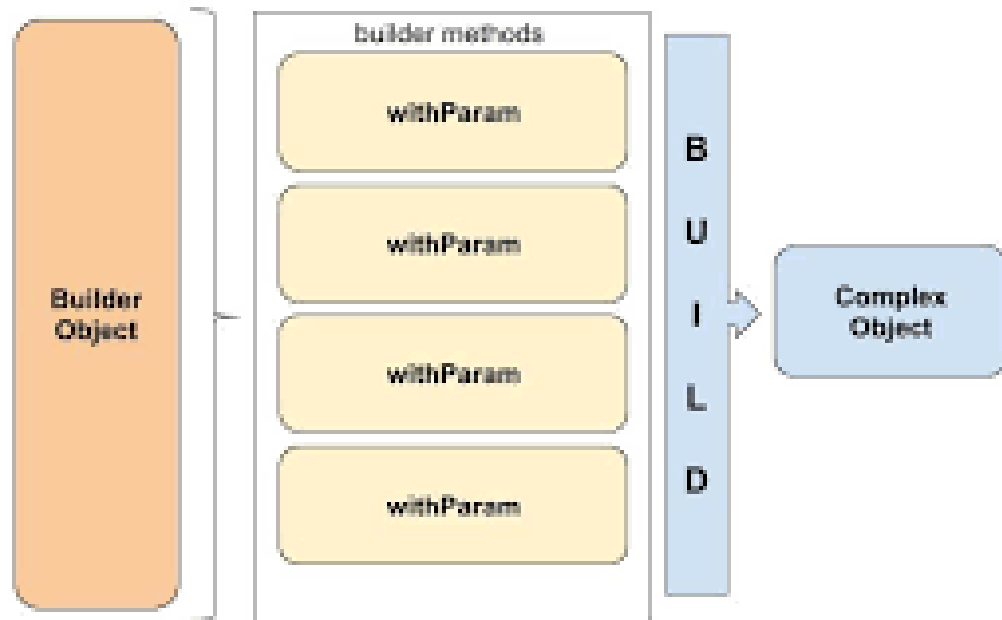
Contexto: Necesitas construir un objeto complejo paso a paso, y su construcción debe ser independiente de las partes que lo componen.

Problema: ¿Cómo crear un objeto complejo sin tener un constructor enorme o muchos parámetros opcionales?

Solución: Separar la construcción del objeto de su representación. Usar un objeto builder para construir partes paso a paso y finalmente ensamblarlo

CONSECUENCIAS POSITIVAS	CONSECUENCIAS NEGATIVAS
La construcción y la representación se incorporan por separado.	Mayor número de clases
Se crea objetos complejos paso a paso	No siempre es necesario para objetos simples
Se crean diversos representantes del mismo objeto	Mantiene duplicidad de atributos

BUILDER

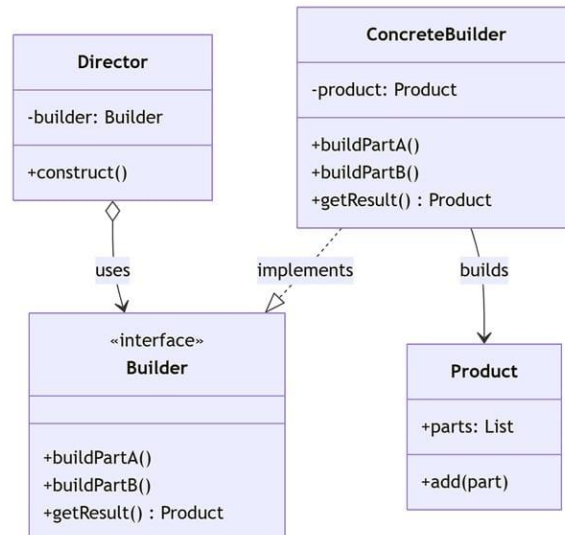
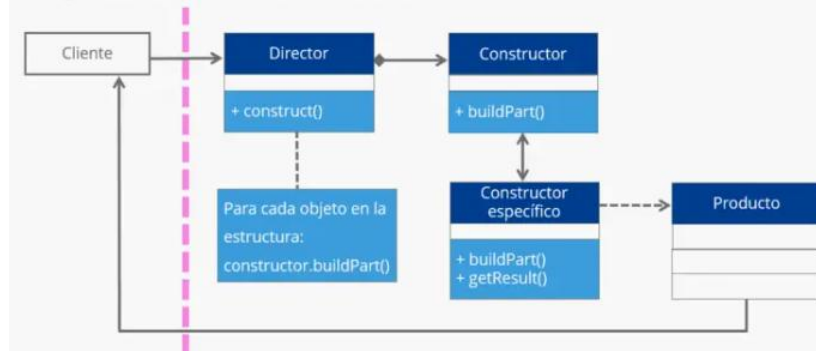


Para implementar este patrón debemos:

- ❖ Crear una interfaz que defina los pasos necesarios para construir el objeto
- ❖ Implementamos una clase que utilice un Builder específico para construir el objeto
- ❖ Crear implementaciones concretas de la interfaz Builder que construya el objeto de diferentes maneras

BUILDER

Diagrama UML: Builder Pattern



La arquitectura del patrón tiene los siguientes elementos:

Director: proporciona el ambiente necesario de creación de objetos, conoce el proceso de construcción

Builder: Declara los pasos necesarios para construir los objetos

ConcretBuilder: construye los componentes individuales del objeto, para crear o ensamblar el objeto

Producto: El objeto específico construido por el concreteBuilder

BUILDER

Usos:

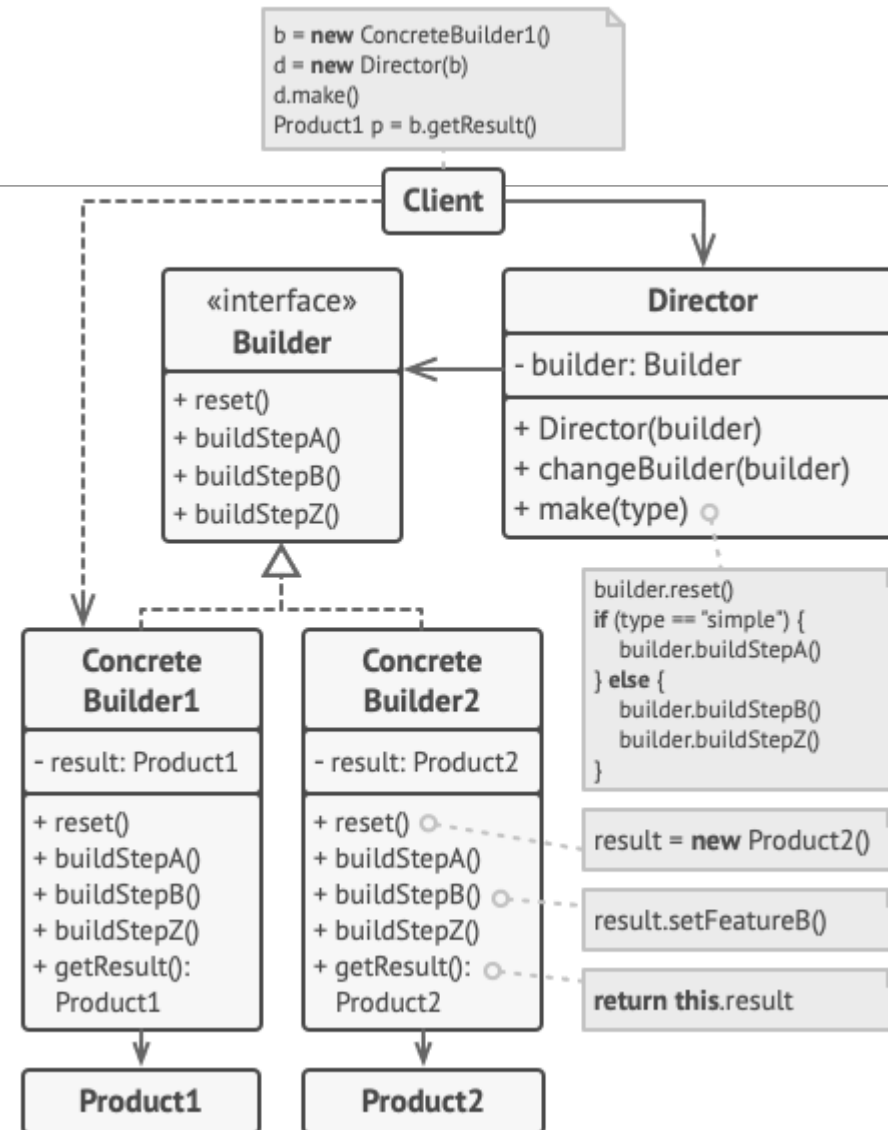
Cuando se requiera que el código sea capaz de crear distintas representaciones de ciertos productos

Cuando temenos un alto número de atributos

Cuando temenos muchas versiones de constructores para crear objetos que varían solo en detalles.

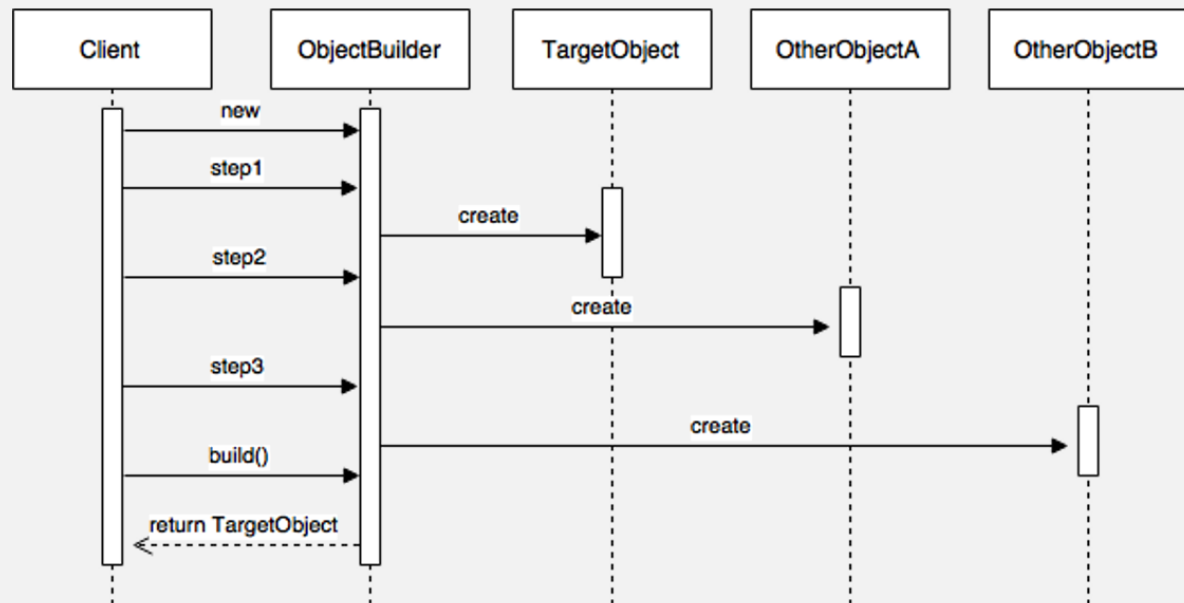
Cuando algunos de los atributos son opcionales para la creación de un objeto particular

BUILDER



BUILDER

Builder pattern – Diagram of sequence



- ❖ Permite crear objetos utilizando solo aquellos pasos que realmente sean necesarios para ese objeto particular.
- ❖ Permite utilizar una forma estándar para crear objetos que requieren pasos similares de construcción que varían solo en los detalles.
- ❖ Evita el uso excesivo de constructores